

Devoir maison n°19 : Nombres Automorphes

Jules Charlier, Thomas Diot, Pierre Gallois, Jim Garnier

TE1

Partie A - Dénombrement des nombres automorphes de n chiffres

1) Pour tout $n \geq 1$, 0 et 1 (écrits avec n chiffres) sont égaux à leur carré et donc automorphes de n chiffres.

2) En testant avec le programme de la question B2), on trouve que les nombres automorphes de 2 chiffres sont 00, 01, 25 et 76.

3) Soit b automorphe à deux chiffres. Comme b^2 a au plus 4 chiffres, écrivons $b^2 = 10^3 A + 10^2 B + b$ avec $A, B \in \llbracket 0; 9 \rrbracket$. Ainsi, pour tout $a \in \llbracket 0; 9 \rrbracket$:

$$\begin{aligned}(100a + b)^2 &= 10^4 a^2 + 200ab + b^2 \\ &= 10^4 a^2 + 10^3 A + 100(2ab + B) + b\end{aligned}$$

Ainsi, $100a + b$ est automorphe de 3 chiffres si et seulement si le dernier chiffre de $2ab + B$ est exactement a , c'est à dire que $2ab + B \equiv a \pmod{10}$. Pour tous b, B :

$$2ab + B \equiv a \pmod{10} \iff a(2b - 1) \equiv -B \pmod{10}$$

Or, $2b - 1$ est toujours impair. De plus, $2b \equiv 1 \pmod{5}$ si et seulement si $b \equiv 3 \pmod{5}$. Or, si $b \equiv 3 \pmod{5}$, le dernier chiffre de b est 3 ou 8 et b ne peut être automorphe. Donc $5 \nmid 2b - 1$. Ainsi, $2b - 1$ est premier avec 10, est inversible modulo 10 et la congruence précédente admet une unique solution $a \in \llbracket 0; 9 \rrbracket$, qui est telle que $100a + b$ est automorphe à 3 chiffres.

On calcule ainsi (ou avec le script suivant) quatre nombres automorphes de 3 chiffres : 000, 001, 376 et 625. Ce sont tous les nombres automorphes de 3 chiffres par la question 5).

4) On montre immédiatement la version générale de la méthode précédente : « Pour tout b automorphe de n chiffres, il existe un unique $a \in \llbracket 0; 9 \rrbracket$ tel que $10^n a + b$ est automorphe à $n + 1$ chiffres. »

Preuve : Comme b est automorphe de n chiffres, on peut écrire $b^2 = 10^{n+1} A + 10^n B + b$ pour $A \in \mathbb{N}$ et $B \in \llbracket 0; 9 \rrbracket$. Alors pour tout $a \in \llbracket 0; 9 \rrbracket$:

$$\begin{aligned}(10^n a + b)^2 &= 10^{2n} a^2 + 2 \cdot 10^n ab + 10^{n+1} A + 10^n B + b \\ &= 10^{2n} a^2 + 10^{n+1} A + 10^n(2ab + B) + b\end{aligned}$$

Ainsi, $10^n a + b$ est automorphe de $n + 1$ chiffres si et seulement si le dernier chiffre de $2ab + B$ est exactement a . Par l'argument précédent, un tel $a \in \llbracket 0; 9 \rrbracket$ existe et est unique.



Le script python suivant applique la méthode précédente pour calculer des nombres automorphes :

```
def next_automorphe(b, n):  
    # Calcule, sous l'hypothèse que b est automorphe de n chiffres, le  
    nombre automorphe de n+1 chiffres qui lui correspond  
    B = math.floor(b * b / (10**n)) % 10  
    a = ((-B) * pow(2 * b - 1, -1, 10)) % 10  
    return a * (10**n) + b
```

On trouve ainsi les nombres automorphes de 4 chiffres 0000, 0001, 0625 et 9376, qui sont tous les nombres automorphes de 4 chiffres par la question suivante.

5) On procède par récurrence sur $n \geq 1$. Les nombres automorphes de 1 chiffres sont 0, 1, 5 et 6 qui sont au nombre de 4.

Supposons que pour $n \geq 1$ il y ait exactement 4 nombres automorphes de n chiffres. Les n derniers chiffres d'un nombre automorphe de $n + 1$ chiffres forment un nombre automorphe de n chiffres, et à chaque nombre automorphe de n chiffres correspond, par le lemme précédent, à un unique nombre automorphe de $n + 1$ chiffres. Ainsi, il y a autant de nombres automorphes à n et à $n + 1$ chiffres. Par l'hypothèse de récurrence, il y a exactement 4 nombres automorphes à $n + 1$ chiffres.

Partie B - Propriétés des nombres automorphes de n chiffres

1) Soit $a \in \mathbb{N}$ à n chiffres. Alors a est automorphe (à n chiffres) si et seulement si le nombre qui compose n derniers chiffres de a^2 est a . Or, le nombre composant les n derniers chiffres d'un nombre est précisément le résidu de ce nombre modulo 10^n .

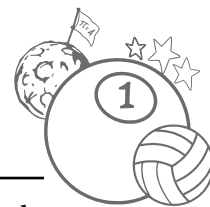
Ainsi, a est automorphe si et seulement si a est le résidu de a^2 modulo 10^n i.e $a^2 \equiv a \pmod{10^n}$. (a est son propre résidu car $a < 10^n$)

2) Le code suivant teste si le nombre a est automorphe à n chiffres.

```
def automorphe(a, n):  
    return (a * a - a) % (10**n) == 0
```

3) Supposons que a soit automorphe. Par une récurrence immédiate, pour tout $k \geq 1$, $a^k \equiv a \pmod{10^n}$. Ainsi, les n derniers chiffres des puissances de a sont ceux de a (encore car a est son propre résidu).

$$\frac{\pi}{2} = 2$$



4) a' est automorphe (de $2n$ chiffres) si et seulement si $(a')^2 - a' \equiv 0 [10^{2n}]$. On calcule, par définition de a' :

$$(a')^2 - a' \equiv 4a^6 - 12a^5 + 9a^3 + 2a^3 - 3a^2 [10^{2n}]$$

En calculant la division euclidienne par $a^2 - a$, on trouve que :

$$(a')^2 - a' \equiv (4a^2 - 4a - 3)(a^2 - a)^2 [10^{2n}]$$

Comme $10^n \mid a^2 - a$, $10^{2n} \mid (a^2 - a)^2$ et on en déduit que a' est bien automorphe de $2n$ chiffres.

Remarquons enfin que les derniers chiffres de a' sont ceux de a , puisque

$$a' \equiv 3a - 2a \equiv a [10^n]$$

Partie C - Génération des nombres automorphes de n chiffres

1) a) Supposons que $a \equiv 1 [b]$. On montre l'énoncé par récurrence sur n . L'initialisation est l'hypothèse : supposons donc l'énoncé pour $n \geq 1$. Alors :

$$\begin{aligned} a^{b^{n+1}-1} - 1 &= (a^{b^{n-1}})^b - 1^b \\ &\stackrel{\text{Bernoulli}}{=} (a^{b^{n-1}} - 1)(a^{b^n - b^{n-1}} + \dots + 1) \end{aligned}$$

Où la somme de du facteur de droite contient b termes, qui sont tous congrus à 1 modulo b car $a^k \equiv 1 [b]$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. La somme est divisible par b . De plus, par l'hypothèse de récurrence, le facteur de gauche est divisible par b^n . Ainsi :

$$a^{b^n} - 1 \equiv 0 [b^{n+1}] \quad \text{soit} \quad a^{b^n} \equiv 1 [b^{n+1}]$$

b) D'une part, $5 \equiv 1 [2]$. Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $2^n \mid 5^{2^{n-1}} - 1$. D'autre part, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $n \leq 2^{n-1}$: ainsi, $5^n \mid 5^{2^{n-1}}$. Par produit, on obtient que :

$$10^n \mid (5^{2^{n-1}})^2 - 5^{2^{n-1}} \quad \text{i.e.} \quad (5^{2^{n-1}})^2 = 5^{2^{n-1}} [10^n]$$

On applique le même argument pour la deuxième partie en utilisant que $6 \equiv 1 [5]$ et que $2 \mid 6$.

2) a) On calcule que $a_3 = 625$ et que $a_3^2 = 390625$: a_3 est donc bien automorphe de 3 chiffres. Similairement, $b_3 = 376$ et $b_3^2 = 141376$: b_3 est bien automorphe.

De même, $a_4 = 0625$ qui est automorphe de 4 chiffres, et $b_4 = 9376$: on a bien $b_4^2 = 87909376$, et b_4 est automorphe de 4 chiffres.

D'après la partie A, il y a 4 nombres automorphes de 8 chiffres dont 0 et 1. Ainsi, les nombres donnés par la méthode de la question B4) appliquée à a_4 et b_4 sont automorphes et distincts, et sont donc :

$$\frac{3}{4}\pi = 3$$



$$12890625 = a_8 \text{ et } 87108376 = b_8$$

(où l'on identifie que $12890625 = a_8$ et pas b_8 car une puissance de 5 se termine toujours par un 5 modulo 10).

b) a_n et b_n sont automorphes, puisque par définition :

$$a_n^2 \equiv (5^{2^{n-1}})^2 \equiv 5^{2^n} \equiv a \pmod{10^n}$$

Et idem pour b_n .

Comme a_n finit toujours par un 5 et b_n par un nombre pair, $a_n \neq b_n$. Clairement, $a_n, b_n \neq 0$ car 10^n ne peut jamais diviser une puissance de 5 ou de 6. Enfin, en regardant encore les derniers chiffres, $a_n, b_n \neq 1$.

Ainsi, les nombres automorphes de n chiffres sont exactement 0, 1, a_n et b_n .

c) Remarquons d'abord que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$a_n b_n \equiv 2^{5^{n-1}} 3^{5^{n-1}} 5^{2^{n-1}} \equiv 0 \pmod{10^n}$$

Ainsi, on obtient que :

$$(a_n + b_n)^2 \equiv a_n^2 + b_n^2 + 2a_n b_n \equiv a_n + b_n \pmod{10^n}$$

Ainsi, le résidu de $a_n + b_n$ modulo 10^n est un nombre automorphe, c'est à dire 0, 1, a_n ou b_n . Il est impossible que $a_n + b_n \equiv a_n$ ou $b_n \pmod{10^n}$ car a_n et b_n sont non-nuls modulo 10^n . De même, le résidu de $10^n - b_n$ se termine par un chiffre pair : il est donc impossible que $a_n \equiv -b_n$ c'est-à-dire $a_n + b_n \equiv 0 \pmod{10^n}$. Ainsi, $a_n + b_n \equiv 1 \pmod{10^n}$.

Enfin, par définition, $1 < a_n, b_n < 10^n$ d'où le fait que $1 < a_n + b_n < 2 \cdot 10^n$. Le seul nombre congru à 1 modulo 10^n dans cet intervalle est $10^n + 1$. Ainsi, on obtient :

$$a_n + b_n = 10^n + 1$$

Partie D - Annexe : le théorème des restes chinois

On peut trouver systématiquement et prouver un certain nombre des propriétés précédentes en exploitant le théorème des restes chinois (❤). En effet, pour tout $x \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$:

$$x^2 \equiv x \pmod{10^n} \Leftrightarrow x(x-1) \equiv 0 \pmod{10^n} \equiv \begin{cases} x(x-1) \equiv 0 \pmod{2^n} \\ x(x-1) \equiv 0 \pmod{5^n} \end{cases}$$

Pour tout $n \geq 1$, comme x et $x-1$ sont premiers entre eux, leurs facteurs premiers sont différents et $2^n \mid x(x-1)$ si et seulement si $2^n \mid x$ ou $2^n \mid x-1$, c'est à dire que $x \equiv 0$ ou $1 \pmod{2^n}$, et idem pour 5^n . ($\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z}$ n'a pas d'idempotents non triviaux / est local)

Ainsi, à tout choix de $(a, b) \in \{0, 1\}^2$ correspond, par le théorèmes de restes chinois, une unique solution $x \in \llbracket 0; 10^n - 1 \rrbracket$ du système :



$$\begin{cases} x \equiv a \pmod{2^n} \\ x \equiv b \pmod{5^n} \end{cases}$$

Qui satisfait donc $x(x-1) \equiv 0 \pmod{10^n}$, c'est à dire que x est automorphe de n chiffres.

(A5) Il y a donc 4 nombres automorphes de n chiffres, et cette méthode s'adapte aux nombres dans n'importe quelle base en écrivant la décomposition primaire de la base ($2^{\omega(b)}$ nombres automorphes de n chiffres en base b , avec $\omega(b)$ le nombre de facteurs premiers de b).
« DM20 : Les idempotents de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$? »

(C2) Par cette méthode, 0 correspond au couple $(0, 0)$, 1 au couple $(1, 1)$. Pour $(1, 0)$, si m est l'inverse de 5^n modulo 2^n , alors x est le résidu modulo 10^n de $a_n = 5^n m$. Inversement, pour $(0, 1)$, x est le résidu de $b_n = 2^n m'$ pour m' l'inverse de 2^n modulo 5^n .

Ces inverses peuvent être calculés pour chaque n , ou l'on peut trouver une formule fermée (somme géométrique) avec le lemme de Hensel.

Enfin, on trouve immédiatement que :

$$\begin{cases} a_n + b_n \equiv 1 \pmod{2^n} \\ a_n + b_n \equiv 1 \pmod{5^n} \end{cases}$$

Dont on déduit par l'unicité dans le théorèmes des restes chinois que $a_n + b_n \equiv 1 \pmod{10^n}$ et que $a_n + b_n = 10^n + 1$

(A4) On peut enfin donner une explication plus rapide de la construction de la partie A. Notons $P(x) = x^2 - x$, de dérivée $P'(x) = 2x - 1$. Alors un nombres automorphe de n chiffres, c'est à dire la donnée d'une racine de P modulo 2^n et 5^n . Comme mentionné, si x est automorphe, $P'(x) \not\equiv 0 \pmod{2^n}$ ou $\pmod{5^n}$. Ainsi par le lemme de Hensel, on peut obtenir un unique couple de racines de P modulo 2^{n+1} et 5^{n+1} , et donc un unique nombre automorphe de $(n+1)$ chiffres, ce qui prouve le lemme.

**MERCI POUR TOUS LES DMS ET CES
DEUX ANNÉES ❤️**

$$\frac{5}{4}\pi = 5$$



Partie E - Perspective

Mathématiques - Devoir maison n° 1
Thème : Les Nombres, Les Fonctions, Les Géométries

Partie A : Équation de la parabole

1. Soit la parabole $\mathcal{P}$ d'équation $y = x^2 - 4x + 5$.
a) Déterminez les coordonnées du sommet de $\mathcal{P}$.
b) Déterminez les coordonnées des points d'intersection de $\mathcal{P}$ avec l'axe des abscisses.

Partie B : Étude de la fonction

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$.
a) Étudiez la parité de f .
b) Étudiez la dérivée de f .
c) Déterminez les intervalles de croissance et de décroissance de f .
d) Déterminez les valeurs extrêmes de f sur $\mathbb{R}$.

Partie C : Géométrie

Soit un triangle ABC rectangle en A , avec $AB = 3$ et $AC = 4$.
a) Calculez la longueur du segment BC .
b) Soit M le milieu de BC . Calculez la longueur du segment AM .
c) Soit D le point de BC tel que $AD \perp BC$. Calculez la longueur du segment AD .

Partie D : Probabilités

On lance deux dés équilibrés à six faces.
a) Déterminez l'ensemble des issues possibles.
b) Soit E l'événement « la somme des faces est paire ». Déterminez $P(E)$.
c) Soit F l'événement « le produit des faces est pair ». Déterminez $P(F)$.

Partie E : Suites

Soit la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 2u_n + 1$.
a) Calculez u_1, u_2, u_3 .
b) Conjecturez la formule générale de u_n .
c) Démontrez votre conjecture par récurrence.

Partie F : Géométrie dans l'espace

Soit un cube $ABCDEFGH$ d'arête 1.
a) Soit I le milieu de AD . Soit J le milieu de BC . Soit K le milieu de EH . Déterminez la nature du triangle IKJ .
b) Soit L le milieu de FG . Soit M le milieu de CD . Soit N le milieu de AB . Déterminez la nature du triangle LMN .

Mathématiques - Devoir maison n° 2
Thème : Les Nombres, Les Fonctions, Les Géométries

Partie A : Équation différentielle

Soit l'équation différentielle $y'' + y = 0$.
a) Déterminez une base de solutions de cette équation.
b) Résolvez l'équation $y'' + y = 0$ sachant que $y(0) = 1$ et $y'(0) = 0$.

Partie B : Étude de la fonction

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$.
a) Étudiez la parité de f .
b) Étudiez la dérivée de f .
c) Déterminez les intervalles de croissance et de décroissance de f .
d) Déterminez les valeurs extrêmes de f sur $\mathbb{R}$.

Partie C : Géométrie

Soit un triangle ABC rectangle en A , avec $AB = 3$ et $AC = 4$.
a) Calculez la longueur du segment BC .
b) Soit M le milieu de BC . Calculez la longueur du segment AM .
c) Soit D le point de BC tel que $AD \perp BC$. Calculez la longueur du segment AD .

Partie D : Probabilités

On lance deux dés équilibrés à six faces.
a) Déterminez l'ensemble des issues possibles.
b) Soit E l'événement « la somme des faces est paire ». Déterminez $P(E)$.
c) Soit F l'événement « le produit des faces est pair ». Déterminez $P(F)$.

Partie E : Suites

Soit la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 2u_n + 1$.
a) Calculez u_1, u_2, u_3 .
b) Conjecturez la formule générale de u_n .
c) Démontrez votre conjecture par récurrence.

Partie F : Géométrie dans l'espace

Soit un cube $ABCDEFGH$ d'arête 1.
a) Soit I le milieu de AD . Soit J le milieu de BC . Soit K le milieu de EH . Déterminez la nature du triangle IKJ .
b) Soit L le milieu de FG . Soit M le milieu de CD . Soit N le milieu de AB . Déterminez la nature du triangle LMN .

Mathématiques - Devoir maison n° 3
Thème : Les Nombres, Les Fonctions, Les Géométries

Partie A : Équation différentielle

Soit l'équation différentielle $y'' + y = 0$.
a) Déterminez une base de solutions de cette équation.
b) Résolvez l'équation $y'' + y = 0$ sachant que $y(0) = 1$ et $y'(0) = 0$.

Partie B : Étude de la fonction

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$.
a) Étudiez la parité de f .
b) Étudiez la dérivée de f .
c) Déterminez les intervalles de croissance et de décroissance de f .
d) Déterminez les valeurs extrêmes de f sur $\mathbb{R}$.

Partie C : Géométrie

Soit un triangle ABC rectangle en A , avec $AB = 3$ et $AC = 4$.
a) Calculez la longueur du segment BC .
b) Soit M le milieu de BC . Calculez la longueur du segment AM .
c) Soit D le point de BC tel que $AD \perp BC$. Calculez la longueur du segment AD .

Partie D : Probabilités

On lance deux dés équilibrés à six faces.
a) Déterminez l'ensemble des issues possibles.
b) Soit E l'événement « la somme des faces est paire ». Déterminez $P(E)$.
c) Soit F l'événement « le produit des faces est pair ». Déterminez $P(F)$.

Partie E : Suites

Soit la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 2u_n + 1$.
a) Calculez u_1, u_2, u_3 .
b) Conjecturez la formule générale de u_n .
c) Démontrez votre conjecture par récurrence.

Partie F : Géométrie dans l'espace

Soit un cube $ABCDEFGH$ d'arête 1.
a) Soit I le milieu de AD . Soit J le milieu de BC . Soit K le milieu de EH . Déterminez la nature du triangle IKJ .
b) Soit L le milieu de FG . Soit M le milieu de CD . Soit N le milieu de AB . Déterminez la nature du triangle LMN .

Mathématiques - Devoir maison n° 4
Thème : Les Nombres, Les Fonctions, Les Géométries

Partie A : Équation différentielle

Soit l'équation différentielle $y'' + y = 0$.
a) Déterminez une base de solutions de cette équation.
b) Résolvez l'équation $y'' + y = 0$ sachant que $y(0) = 1$ et $y'(0) = 0$.

Partie B : Étude de la fonction

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$.
a) Étudiez la parité de f .
b) Étudiez la dérivée de f .
c) Déterminez les intervalles de croissance et de décroissance de f .
d) Déterminez les valeurs extrêmes de f sur $\mathbb{R}$.

Partie C : Géométrie

Soit un triangle ABC rectangle en A , avec $AB = 3$ et $AC = 4$.
a) Calculez la longueur du segment BC .
b) Soit M le milieu de BC . Calculez la longueur du segment AM .
c) Soit D le point de BC tel que $AD \perp BC$. Calculez la longueur du segment AD .

Partie D : Probabilités

On lance deux dés équilibrés à six faces.
a) Déterminez l'ensemble des issues possibles.
b) Soit E l'événement « la somme des faces est paire ». Déterminez $P(E)$.
c) Soit F l'événement « le produit des faces est pair ». Déterminez $P(F)$.

Partie E : Suites

Soit la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 2u_n + 1$.
a) Calculez u_1, u_2, u_3 .
b) Conjecturez la formule générale de u_n .
c) Démontrez votre conjecture par récurrence.

Partie F : Géométrie dans l'espace

Soit un cube $ABCDEFGH$ d'arête 1.
a) Soit I le milieu de AD . Soit J le milieu de BC . Soit K le milieu de EH . Déterminez la nature du triangle IKJ .
b) Soit L le milieu de FG . Soit M le milieu de CD . Soit N le milieu de AB . Déterminez la nature du triangle LMN .

Mathématiques - Devoir maison n° 5
Thème : Les Nombres, Les Fonctions, Les Géométries

Partie A : Équation différentielle

Soit l'équation différentielle $y'' + y = 0$.
a) Déterminez une base de solutions de cette équation.
b) Résolvez l'équation $y'' + y = 0$ sachant que $y(0) = 1$ et $y'(0) = 0$.

Partie B : Étude de la fonction

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$.
a) Étudiez la parité de f .
b) Étudiez la dérivée de f .
c) Déterminez les intervalles de croissance et de décroissance de f .
d) Déterminez les valeurs extrêmes de f sur $\mathbb{R}$.

Partie C : Géométrie

Soit un triangle ABC rectangle en A , avec $AB = 3$ et $AC = 4$.
a) Calculez la longueur du segment BC .
b) Soit M le milieu de BC . Calculez la longueur du segment AM .
c) Soit D le point de BC tel que $AD \perp BC$. Calculez la longueur du segment AD .

Partie D : Probabilités

On lance deux dés équilibrés à six faces.
a) Déterminez l'ensemble des issues possibles.
b) Soit E l'événement « la somme des faces est paire ». Déterminez $P(E)$.
c) Soit F l'événement « le produit des faces est pair ». Déterminez $P(F)$.

Partie E : Suites

Soit la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 2u_n + 1$.
a) Calculez u_1, u_2, u_3 .
b) Conjecturez la formule générale de u_n .
c) Démontrez votre conjecture par récurrence.

Partie F : Géométrie dans l'espace

Soit un cube $ABCDEFGH$ d'arête 1.
a) Soit I le milieu de AD . Soit J le milieu de BC . Soit K le milieu de EH . Déterminez la nature du triangle IKJ .
b) Soit L le milieu de FG . Soit M le milieu de CD . Soit N le milieu de AB . Déterminez la nature du triangle LMN .

$$\frac{3}{2}\pi = 6$$



Partie C - Disposition des nombres de 1 à 100

On dispose des nombres de 1 à 100 dans une grille 10x10. Les nombres sont disposés en colonnes, de 1 à 100, en commençant par la première colonne et en descendant jusqu'à la dixième ligne, puis on recommence à la première ligne de la deuxième colonne, et ainsi de suite.

Partie D - Type

On considère la suite arithmétique (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + 2$. On demande de calculer u_{10} .

Réponse : $u_{10} = 21$

Partie E - Type

On considère la suite arithmétique (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + 2$. On demande de calculer u_{10} .

Réponse : $u_{10} = 21$

Partie F - Type

On considère la suite arithmétique (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + 2$. On demande de calculer u_{10} .

Réponse : $u_{10} = 21$

Partie G - Type

On considère la suite arithmétique (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + 2$. On demande de calculer u_{10} .

Réponse : $u_{10} = 21$

Partie H - Type

On considère la suite arithmétique (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + 2$. On demande de calculer u_{10} .

Réponse : $u_{10} = 21$

Partie I - Type

On considère la suite arithmétique (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + 2$. On demande de calculer u_{10} .

Réponse : $u_{10} = 21$

Partie J - Type

On considère la suite arithmétique (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + 2$. On demande de calculer u_{10} .

Réponse : $u_{10} = 21$

Partie K - Type

On considère la suite arithmétique (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + 2$. On demande de calculer u_{10} .

Réponse : $u_{10} = 21$

Partie L - Type

On considère la suite arithmétique (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + 2$. On demande de calculer u_{10} .

Réponse : $u_{10} = 21$

Partie M - Type

On considère la suite arithmétique (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + 2$. On demande de calculer u_{10} .

Réponse : $u_{10} = 21$

Partie N - Type

On considère la suite arithmétique (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + 2$. On demande de calculer u_{10} .

Réponse : $u_{10} = 21$

Partie O - Type

On considère la suite arithmétique (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + 2$. On demande de calculer u_{10} .

Réponse : $u_{10} = 21$

Partie P - Type

On considère la suite arithmétique (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + 2$. On demande de calculer u_{10} .

Réponse : $u_{10} = 21$

Partie Q - Type

On considère la suite arithmétique (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + 2$. On demande de calculer u_{10} .

Réponse : $u_{10} = 21$

Partie R - Type

On considère la suite arithmétique (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + 2$. On demande de calculer u_{10} .

Réponse : $u_{10} = 21$

Partie S - Type

On considère la suite arithmétique (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + 2$. On demande de calculer u_{10} .

Réponse : $u_{10} = 21$

Partie T - Type

On considère la suite arithmétique (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + 2$. On demande de calculer u_{10} .

Réponse : $u_{10} = 21$

Partie U - Type

On considère la suite arithmétique (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + 2$. On demande de calculer u_{10} .

Réponse : $u_{10} = 21$

Partie V - Type

On considère la suite arithmétique (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + 2$. On demande de calculer u_{10} .

Réponse : $u_{10} = 21$

Partie W - Type

On considère la suite arithmétique (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + 2$. On demande de calculer u_{10} .

Réponse : $u_{10} = 21$

Partie X - Type

On considère la suite arithmétique (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + 2$. On demande de calculer u_{10} .

Réponse : $u_{10} = 21$

Partie Y - Type

On considère la suite arithmétique (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + 2$. On demande de calculer u_{10} .

Réponse : $u_{10} = 21$

Partie Z - Type

On considère la suite arithmétique (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + 2$. On demande de calculer u_{10} .

Réponse : $u_{10} = 21$

1.1.1. Exercice 1

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Calculer $A+B$, $A-B$, AB et BA .

1.1.2. Exercice 2

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Calculer A^T , B^T et $(A+B)^T$.

1.1.3. Exercice 3

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Calculer AB^T et B^TA .

1.2. Exercice 4

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Calculer A^2 et B^2 .

1.3. Exercice 5

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Calculer A^3 et B^3 .

1.4. Exercice 6

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Calculer A^4 et B^4 .

1.5. Exercice 7

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Calculer A^5 et B^5 .

1.6. Exercice 8

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Calculer A^6 et B^6 .

1.7. Exercice 9

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Calculer A^7 et B^7 .

1.8. Exercice 10

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Calculer A^8 et B^8 .

1.9. Exercice 11

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Calculer A^9 et B^9 .

1.10. Exercice 12

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Calculer A^{10} et B^{10} .

La fonction exponentielle

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^x - x$. On pose $g(x) = f(x) + f'(x)$.

1. a) Calculer $f'(x)$ et $g(x)$.
 b) Étudier la fonction g .
 c) Étudier la fonction f .

Exercice 2 : Le calcul des nombres

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + \frac{1}{2}$. On pose $v_n = u_n - \frac{1}{2}$.

1. a) Calculer v_{n+1} en fonction de v_n .
 b) Étudier la suite (v_n) .
 c) Calculer u_n en fonction de n .

Exercice 3 : La fonction exponentielle

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^x - x$. On pose $g(x) = f(x) + f'(x)$.

1. a) Calculer $f'(x)$ et $g(x)$.
 b) Étudier la fonction g .
 c) Étudier la fonction f .

Exercice 4 : La fonction exponentielle

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^x - x$. On pose $g(x) = f(x) + f'(x)$.

1. a) Calculer $f'(x)$ et $g(x)$.
 b) Étudier la fonction g .
 c) Étudier la fonction f .

Exercice 5 : La fonction exponentielle

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^x - x$. On pose $g(x) = f(x) + f'(x)$.

1. a) Calculer $f'(x)$ et $g(x)$.
 b) Étudier la fonction g .
 c) Étudier la fonction f .

Exercice 6 : La fonction exponentielle

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^x - x$. On pose $g(x) = f(x) + f'(x)$.

1. a) Calculer $f'(x)$ et $g(x)$.
 b) Étudier la fonction g .
 c) Étudier la fonction f .

(a) Sierpinski Triangle Construction: Shows the iterative construction of the Sierpinski triangle. It starts with a single triangle (1) and shows the process of removing the central triangle to form a Sierpinski triangle (2). The process is repeated to form a Sierpinski triangle (3) and a Sierpinski triangle (4).

(b) Sierpinski Triangle Area: Shows the Sierpinski triangle (4) and its area. The area of the Sierpinski triangle is given by the formula: $A = \frac{\sqrt{3}}{4} s^2$, where s is the side length of the triangle.

(c) Sierpinski Triangle Perimeter: Shows the Sierpinski triangle (4) and its perimeter. The perimeter of the Sierpinski triangle is given by the formula: $P = 3s$, where s is the side length of the triangle.

(d) Sierpinski Triangle Fractal Dimension: Shows the Sierpinski triangle (4) and its fractal dimension. The fractal dimension of the Sierpinski triangle is given by the formula: $D = \frac{\log(3)}{\log(2)}$.

(e) Sierpinski Triangle Boundary: Shows the Sierpinski triangle (4) and its boundary. The boundary of the Sierpinski triangle is given by the formula: $B = 3s$, where s is the side length of the triangle.

(f) Sierpinski Triangle Area: Shows the Sierpinski triangle (4) and its area. The area of the Sierpinski triangle is given by the formula: $A = \frac{\sqrt{3}}{4} s^2$, where s is the side length of the triangle.

(g) Sierpinski Triangle Perimeter: Shows the Sierpinski triangle (4) and its perimeter. The perimeter of the Sierpinski triangle is given by the formula: $P = 3s$, where s is the side length of the triangle.

(h) Sierpinski Triangle Fractal Dimension: Shows the Sierpinski triangle (4) and its fractal dimension. The fractal dimension of the Sierpinski triangle is given by the formula: $D = \frac{\log(3)}{\log(2)}$.

(i) Sierpinski Triangle Boundary: Shows the Sierpinski triangle (4) and its boundary. The boundary of the Sierpinski triangle is given by the formula: $B = 3s$, where s is the side length of the triangle.

(j) Sierpinski Triangle Area: Shows the Sierpinski triangle (4) and its area. The area of the Sierpinski triangle is given by the formula: $A = \frac{\sqrt{3}}{4} s^2$, where s is the side length of the triangle.

(k) Sierpinski Triangle Perimeter: Shows the Sierpinski triangle (4) and its perimeter. The perimeter of the Sierpinski triangle is given by the formula: $P = 3s$, where s is the side length of the triangle.

(l) Sierpinski Triangle Fractal Dimension: Shows the Sierpinski triangle (4) and its fractal dimension. The fractal dimension of the Sierpinski triangle is given by the formula: $D = \frac{\log(3)}{\log(2)}$.



Devoir maison n°7 : Fonctions du Baccalauréat

(Mathématiques, Niveau : Terminale, durée : 1h30)

Exercice 1 :

a. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x - 3 & \text{si } x \leq 1 \\ 2x^2 - 5x + 3 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

b. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = \begin{cases} x^2 - 4x + 4 & \text{si } x \leq 2 \\ x^2 - 2x + 1 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

c. Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$h(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x \leq 0 \\ x^2 - 2x + 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Donner une expression de $f(x) + g(x) + h(x)$.



Représentation graphique de $f(x) + g(x) + h(x)$.

Donner une expression de $f(x) \cdot g(x) \cdot h(x)$.

Exercice 2 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x - 3 & \text{si } x \leq 1 \\ 2x^2 - 5x + 3 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = \begin{cases} x^2 - 4x + 4 & \text{si } x \leq 2 \\ x^2 - 2x + 1 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$h(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x \leq 0 \\ x^2 - 2x + 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Donner une expression de $f(x) + g(x) + h(x)$.

Donner une expression de $f(x) \cdot g(x) \cdot h(x)$.

Exercice 3 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x - 3 & \text{si } x \leq 1 \\ 2x^2 - 5x + 3 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = \begin{cases} x^2 - 4x + 4 & \text{si } x \leq 2 \\ x^2 - 2x + 1 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$h(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x \leq 0 \\ x^2 - 2x + 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Donner une expression de $f(x) + g(x) + h(x)$.

Donner une expression de $f(x) \cdot g(x) \cdot h(x)$.

Exercice 4 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x - 3 & \text{si } x \leq 1 \\ 2x^2 - 5x + 3 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = \begin{cases} x^2 - 4x + 4 & \text{si } x \leq 2 \\ x^2 - 2x + 1 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$h(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x \leq 0 \\ x^2 - 2x + 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Donner une expression de $f(x) + g(x) + h(x)$.

Donner une expression de $f(x) \cdot g(x) \cdot h(x)$.

[illegible]

$$\frac{7}{4}\pi = 7$$

[illegible]

4) Concludez, en justifiant, que $\text{Ker } \text{M}_n \neq \{0, \dots, 0\}$ est un sous-espace de $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^n$. Serait-il possible, en général, que :

$$\text{Ker } \varphi = \left\{ \begin{pmatrix} 0n \\ 0n-1 \\ \vdots \\ 01 \end{pmatrix} \right\}$$

Et que $\varphi \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$?

4) Pour l'application des coefficients binomiaux :

$$\binom{n}{k+1} = \frac{n!}{(k+1)!(n-k-1)!} = \frac{n!}{(k+1)k!(n-k)!} = \frac{n!}{(k+1)} \cdot \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{(k+1)} \cdot \binom{n}{k}$$

donc, on obtient :

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{(k+1)k!(n-k)!} \cdot (k+1) = \frac{n!}{(k+1)!} \cdot (k+1) = \frac{n!}{(k+1)!} \cdot \frac{(k+1)!}{(k+1)} = \frac{n!}{(k+1)!} \cdot (k+1)$$
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Le cours publicitaire suivant implémente la stratégie décrite dans le TD2 pour trouver efficacement le jeu pour une désintégration donnée de l'étoile

```

def p(n, c):
    if n == 0:
        return 0, 0
    if n == 1:
        return 1, 0
    if n == 2:
        return 1, 1
    if n == 3:
        return 1, 2
    if n == 4:
        return 1, 3
    if n == 5:
        return 1, 4
    if n == 6:
        return 1, 5
    if n == 7:
        return 1, 6
    if n == 8:
        return 1, 7
    if n == 9:
        return 1, 8
    if n == 10:
        return 1, 9
    if n == 11:
        return 1, 10
    if n == 12:
        return 1, 11
    if n == 13:
        return 1, 12
    if n == 14:
        return 1, 13
    if n == 15:
        return 1, 14
    if n == 16:
        return 1, 15
    if n == 17:
        return 1, 16
    if n == 18:
        return 1, 17
    if n == 19:
        return 1, 18
    if n == 20:
        return 1, 19
    if n == 21:
        return 1, 20
    if n == 22:
        return 1, 21
    if n == 23:
        return 1, 22
    if n == 24:
        return 1, 23
    if n == 25:
        return 1, 24
    if n == 26:
        return 1, 25
    if n == 27:
        return 1, 26
    if n == 28:
        return 1, 27
    if n == 29:
        return 1, 28
    if n == 30:
        return 1, 29
    if n == 31:
        return 1, 30
    if n == 32:
        return 1, 31
    if n == 33:
        return 1, 32
    if n == 34:
        return 1, 33
    if n == 35:
        return 1, 34
    if n == 36:
        return 1, 35
    if n == 37:
        return 1, 36
    if n == 38:
        return 1, 37
    if n == 39:
        return 1, 38
    if n == 40:
        return 1, 39
    if n == 41:
        return 1, 40
    if n == 42:
        return 1, 41
    if n == 43:
        return 1, 42
    if n == 44:
        return 1, 43
    if n == 45:
        return 1, 44
    if n == 46:
        return 1, 45
    if n == 47:
        return 1, 46
    if n == 48:
        return 1, 47
    if n == 49:
        return 1, 48
    if n == 50:
        return 1, 49
    if n == 51:
        return 1, 50
    if n == 52:
        return 1, 51
    if n == 53:
        return 1, 52
    if n == 54:
        return 1, 53
    if n == 55:
        return 1, 54
    if n == 56:
        return 1, 55
    if n == 57:
        return 1, 56
    if n == 58:
        return 1, 57
    if n == 59:
        return 1, 58
    if n == 60:
        return 1, 59
    if n == 61:
        return 1, 60
    if n == 62:
        return 1, 61
    if n == 63:
        return 1, 62
    if n == 64:
        return 1, 63
    if n == 65:
        return 1, 64
    if n == 66:
        return 1, 65
    if n == 67:
        return 1, 66
    if n == 68:
        return 1, 67
    if n == 69:
        return 1, 68
    if n == 70:
        return 1, 69
    if n == 71:
        return 1, 70
    if n == 72:
        return 1, 71
    if n == 73:
        return 1, 72
    if n == 74:
        return 1, 73
    if n == 75:
        return 1, 74
    if n == 76:
        return 1, 75
    if n == 77:
        return 1, 76
    if n == 78:
        return 1, 77
    if n == 79:
        return 1, 78
    if n == 80:
        return 1, 79
    if n == 81:
        return 1, 80
    if n == 82:
        return 1, 81
    if n == 83:
        return 1, 82
    if n == 84:
        return 1, 83
    if n == 85:
        return 1, 84
    if n == 86:
        return 1, 85
    if n == 87:
        return 1, 86
    if n == 88:
        return 1, 87
    if n == 89:
        return 1, 88
    if n == 90:
        return 1, 89
    if n == 91:
        return 1, 90
    if n == 92:
        return 1, 91
    if n == 93:
        return 1, 92
    if n == 94:
        return 1, 93
    if n == 95:
        return 1, 94
    if n == 96:
        return 1, 95
    if n == 97:
        return 1, 96
    if n == 98:
        return 1, 97
    if n == 99:
        return 1, 98
    if n == 100:
        return 1, 99
    if n == 101:
        return 1, 100
    if n == 102:
        return 1, 101
    if n == 103:
        return 1, 102
    if n == 104:
        return 1, 103
    if n == 105:
        return 1, 104
    if n == 106:
        return 1, 105
    if n == 107:
        return 1, 106
    if n == 108:
        return 1, 107
    if n == 109:
        return 1, 108
    if n == 110:
        return 1, 109
    if n == 111:
        return 1, 110
    if n == 112:
        return 1, 111
    if n == 113:
        return 1, 112
    if n == 114:
        return 1, 113
    if n == 115:
        return 1, 114
    if n == 116:
        return 1, 115
    if n == 117:
        return 1, 116
    if n == 118:
        return 1, 117
    if n == 119:
        return 1, 118
    if n == 120:
        return 1, 119
    if n == 121:
        return 1, 120
    if n == 122:
        return 1, 121
    if n == 123:
        return 1, 122
    if n == 124:
        return 1, 123
    if n == 125:
        return 1, 124
    if n == 126:
        return 1, 125
    if n == 127:
        return 1, 126
    if n == 128:
        return 1, 127
    if n == 129:
        return 1, 128
    if n == 130:
        return 1, 129
    if n == 131:
        return 1, 130
    if n == 132:
        return 1, 131
    if n == 133:
        return 1, 132
    if n == 134:
        return 1, 133
    if n == 135:
        return 1, 134
    if n == 136:
        return 1, 135
    if n == 137:
        return 1, 136
    if n == 138:
        return 1, 137
    if n == 139:
        return 1, 138
    if n == 140:
        return 1, 139
    if n == 141:
        return 1, 140
    if n == 142:
        return 1, 141
    if n == 143:
        return 1, 142
    if n == 144:
        return 1, 143
    if n == 145:
        return 1, 144
    if n == 146:
        return 1, 145
    if n == 147:
        return 1, 146
    if n == 148:
        return 1, 147
    if n == 149:
        return 1, 148
    if n == 150:
        return 1, 149
    if n == 151:
        return 1, 150
    if n == 152:
        return 1, 151
    if n == 153:
        return 1, 152
    if n == 154:
        return 1, 153
    if n == 155:
        return 1, 154
    if n == 156:
        return 1, 155
    if n == 157:
        return 1, 156
    if n == 158:
        return 1, 157
    if n == 159:
        return 1, 158
    if n == 160:
        return 1, 159
    if n == 161:
        return 1, 160
    if n == 162:
        return 1, 161
    if n == 163:
        return 1, 162
    if n == 164:
        return 1, 163
    if n == 165:
        return 1, 164
    if n == 166:
        return 1, 165
    if n == 167:
        return 1, 166
    if n == 168:
        return 1, 167
    if n == 169:
        return 1, 168
    if n == 170:
        return 1, 169
    if n == 171:
        return 1, 170
    if n == 172:
        return 1, 171
    if n == 173:
        return 1, 172
    if n == 174:
        return 1, 173
    if n == 175:
        return 1, 174
    if n == 176:
        return 1, 175
    if n == 177:
        return 1, 176
    if n == 178:
        return 1, 177
    if n == 179:
        return 1, 178
    if n == 180:
        return 1, 179
    if n == 181:
        return 1, 180
    if n == 182:
        return 1, 181
    if n == 183:
        return 1, 182
    if n == 184:
        return 1, 183
    if n == 185:
        return 1, 184
    if n == 186:
        return 1, 185
    if n == 187:
        return 1, 186
    if n == 188:
        return 1, 187
    if n == 189:
        return 1, 188
    if n == 190:
        return 1, 189
    if n == 191:
        return 1, 190
    if n == 192:
        return 1, 191
    if n == 193:
        return 1, 192
    if n == 194:
        return 1, 193
    if n == 195:
        return 1, 194
    if n == 196:
        return 1, 195
    if n == 197:
        return 1, 196
    if n == 198:
        return 1, 197
    if n == 199:
        return 1, 198
    if n == 200:
        return 1, 199
    if n == 201:
        return 1, 200
    if n == 202:
        return 1, 201
    if n == 203:
        return 1, 202
    if n == 204:
        return 1, 203
    if n == 205:
        return 1, 204
    if n == 206:
        return 1, 205
    if n == 207:
        return 1, 206
    if n == 208:
        return 1, 207
    if n == 209:
        return 1, 208
    if n == 210:
        return 1, 209
    if n == 211:
        return 1, 210
    if n == 212:
        return 1, 211
    if n == 213:
        return
```

Exercice 2 – Chapitre 1 – 2013 2013	Devoir maison n°11 – La ruine du joueur <i>John Charles Thomas, David Pearce-Gallies, Jon Gower</i>
	Partie A – Étude d'une suite récurrente.
A1 Soit (u_n) la suite définie par : $u_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + \frac{1}{2^n}$. A2 Soit (v_n) la suite définie par : $v_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = \frac{1}{2}v_n + \frac{1}{2^{n+1}}$.	1 Soit (u_n) la suite définie par : $u_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + \frac{1}{2^n}$. 2 Soit (v_n) la suite définie par : $v_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = \frac{1}{2}v_n + \frac{1}{2^{n+1}}$.
A3 Soit (w_n) la suite définie par : $w_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $w_{n+1} = \frac{1}{2}w_n + \frac{1}{2^{n+2}}$. A4 Soit (x_n) la suite définie par : $x_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x_{n+1} = \frac{1}{2}x_n + \frac{1}{2^{n+3}}$.	3 Soit (w_n) la suite définie par : $w_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $w_{n+1} = \frac{1}{2}w_n + \frac{1}{2^{n+2}}$. 4 Soit (x_n) la suite définie par : $x_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x_{n+1} = \frac{1}{2}x_n + \frac{1}{2^{n+3}}$.
A5 Soit (y_n) la suite définie par : $y_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $y_{n+1} = \frac{1}{2}y_n + \frac{1}{2^{n+4}}$. A6 Soit (z_n) la suite définie par : $z_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $z_{n+1} = \frac{1}{2}z_n + \frac{1}{2^{n+5}}$.	5 Soit (y_n) la suite définie par : $y_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $y_{n+1} = \frac{1}{2}y_n + \frac{1}{2^{n+4}}$. 6 Soit (z_n) la suite définie par : $z_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $z_{n+1} = \frac{1}{2}z_n + \frac{1}{2^{n+5}}$.
A7 Soit (a_n) la suite définie par : $a_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n + \frac{1}{2^{n+6}}$. A8 Soit (b_n) la suite définie par : $b_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $b_{n+1} = \frac{1}{2}b_n + \frac{1}{2^{n+7}}$.	7 Soit (a_n) la suite définie par : $a_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n + \frac{1}{2^{n+6}}$. 8 Soit (b_n) la suite définie par : $b_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $b_{n+1} = \frac{1}{2}b_n + \frac{1}{2^{n+7}}$.
A9 Soit (c_n) la suite définie par : $c_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $c_{n+1} = \frac{1}{2}c_n + \frac{1}{2^{n+8}}$. A10 Soit (d_n) la suite définie par : $d_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $d_{n+1} = \frac{1}{2}d_n + \frac{1}{2^{n+9}}$.	9 Soit (c_n) la suite définie par : $c_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $c_{n+1} = \frac{1}{2}c_n + \frac{1}{2^{n+8}}$. 10 Soit (d_n) la suite définie par : $d_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $d_{n+1} = \frac{1}{2}d_n + \frac{1}{2^{n+9}}$.
A11 Soit (e_n) la suite définie par : $e_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $e_{n+1} = \frac{1}{2}e_n + \frac{1}{2^{n+10}}$. A12 Soit (f_n) la suite définie par : $f_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f_{n+1} = \frac{1}{2}f_n + \frac{1}{2^{n+11}}$.	11 Soit (e_n) la suite définie par : $e_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $e_{n+1} = \frac{1}{2}e_n + \frac{1}{2^{n+10}}$. 12 Soit (f_n) la suite définie par : $f_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f_{n+1} = \frac{1}{2}f_n + \frac{1}{2^{n+11}}$.
A13 Soit (g_n) la suite définie par : $g_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $g_{n+1} = \frac{1}{2}g_n + \frac{1}{2^{n+12}}$. A14 Soit (h_n) la suite définie par : $h_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $h_{n+1} = \frac{1}{2}h_n + \frac{1}{2^{n+13}}$.	13 Soit (g_n) la suite définie par : $g_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $g_{n+1} = \frac{1}{2}g_n + \frac{1}{2^{n+12}}$. 14 Soit (h_n) la suite définie par : $h_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $h_{n+1} = \frac{1}{2}h_n + \frac{1}{2^{n+13}}$.
A15 Soit (i_n) la suite définie par : $i_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $i_{n+1} = \frac{1}{2}i_n + \frac{1}{2^{n+14}}$. A16 Soit (j_n) la suite définie par : $j_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $j_{n+1} = \frac{1}{2}j_n + \frac{1}{2^{n+15}}$.	15 Soit (i_n) la suite définie par : $i_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $i_{n+1} = \frac{1}{2}i_n + \frac{1}{2^{n+14}}$. 16 Soit (j_n) la suite définie par : $j_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $j_{n+1} = \frac{1}{2}j_n + \frac{1}{2^{n+15}}$.
A17 Soit (k_n) la suite définie par : $k_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $k_{n+1} = \frac{1}{2}k_n + \frac{1}{2^{n+16}}$. A18 Soit (l_n) la suite définie par : $l_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $l_{n+1} = \frac{1}{2}l_n + \frac{1}{2^{n+17}}$.	17 Soit (k_n) la suite définie par : $k_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $k_{n+1} = \frac{1}{2}k_n + \frac{1}{2^{n+16}}$. 18 Soit (l_n) la suite définie par : $l_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $l_{n+1} = \frac{1}{2}l_n + \frac{1}{2^{n+17}}$.

[illegible][illegible]

$$R_{\lambda, \lambda'} = \frac{\lambda - \lambda'}{\lambda + \lambda'} \quad \text{for } \lambda \neq \lambda', \quad \text{and} \quad R_{\lambda, \lambda} = \frac{\lambda}{\lambda} \left(\frac{d_{\lambda} - 2(d_{\lambda} - 1)}{d_{\lambda} - 1} \right) = 1$$

(a) $\lambda \neq \lambda' \Rightarrow g$ is not in $R_{\lambda, \lambda'}$ (a.s.)
 (b)
 (c) $\lambda = \lambda' = 1$ a.s., and therefore g is in $R_{\lambda, \lambda}$
 (d) λ is not necessarily in $R_{\lambda, \lambda}$, either $\lambda = 1$ or $\lambda = 2$

$$g(\lambda) = 1 \Rightarrow R_{\lambda, \lambda} = 1 \Rightarrow \frac{\lambda}{\lambda} \left(\frac{d_{\lambda} - 2(d_{\lambda} - 1)}{d_{\lambda} - 1} \right) = 1 \Rightarrow \frac{d_{\lambda}}{d_{\lambda} - 1} = 2$$

so both g and λ are unique power degree and odd number d_{λ}
 • Since d_{λ} is even:

$$d_{\lambda} = 2 \Rightarrow R_{\lambda, \lambda} = 1 \Rightarrow \lambda = 1$$

So both g and λ are fixed in both the two cases mentioned
 So the new degree λ is the fixed number of the degree g , and the degree g is the fixed number of the degree λ . Therefore the results are the same as before (part 1) of the 1st question.

Devoir maison n°12 : Suites récurrentes d'ordre 2 non linéaires

John Charles Thomas (Duke University, Duke University)

Partie A :

Considérons la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ définie par :

$$u_0 = 1, u_1 = 2, \text{ et pour tout } n \geq 1, u_{n+1} = u_n + \frac{1}{u_n}.$$

a)

Prouvez que $(u_n)_{n \geq 0}$ est croissante, que $u_n > 1$.

Et prouve que, $\forall n \geq 1$, u_n est un nombre décimal négatif ou positif ≥ 1 . Et prouve que, $\forall n \geq 1$, u_n est un nombre décimal négatif ou positif ≥ 1 .

b)

Montrons que $(u_n)_{n \geq 0}$ est une suite croissante.

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{u_n} > 0.$$

Donc la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ est croissante.

c)

Supposons que la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ converge vers une limite l . On litrange à tout n les deux membres de la relation de récurrence :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{u_n}.$$

On passe à la limite et on obtient :

$$l - l = \frac{1}{l}.$$

On a donc $0 = \frac{1}{l}$, ce qui est impossible car l est un nombre décimal négatif ou positif ≥ 1 .

On a donc prouvé que la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ ne converge pas vers une limite l .

Partie B :

Considérons la suite $(v_n)_{n \geq 0}$ définie par :

$$v_0 = 1, v_1 = 2, \text{ et pour tout } n \geq 1, v_{n+1} = v_n + \frac{1}{v_n^2}.$$

a)

Prouvez que $(v_n)_{n \geq 0}$ est croissante, que $v_n > 1$.

Et prouve que, $\forall n \geq 1$, v_n est un nombre décimal négatif ou positif ≥ 1 . Et prouve que, $\forall n \geq 1$, v_n est un nombre décimal négatif ou positif ≥ 1 .

b)

Montrons que $(v_n)_{n \geq 0}$ est une suite croissante.

$$v_{n+1} - v_n = \frac{1}{v_n^2} > 0.$$

Donc la suite $(v_n)_{n \geq 0}$ est croissante.

c)

Supposons que la suite $(v_n)_{n \geq 0}$ converge vers une limite l . On litrange à tout n les deux membres de la relation de récurrence :

$$v_{n+1} - v_n = \frac{1}{v_n^2}.$$

On passe à la limite et on obtient :

$$l - l = \frac{1}{l^2}.$$

On a donc $0 = \frac{1}{l^2}$, ce qui est impossible car l est un nombre décimal négatif ou positif ≥ 1 .

On a donc prouvé que la suite $(v_n)_{n \geq 0}$ ne converge pas vers une limite l .

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Devoir maison n°13 : Calcul de $\zeta(2)$
 Jean-Charles Thomas (IUT, Paris Lodron, Université Salzburg)

Partie A : Convergence de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

1) Prouver que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour $n \geq N$, $\frac{1}{n^2} < \varepsilon$.
 On en déduit que la suite $(\frac{1}{n^2})_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite à ε près arbitrairement de la forme $\sum_{k=1}^p \frac{1}{k^2} + \frac{1}{n^2}$ pour $n \geq N$.

2) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite récurrente. On dit que pour tout $n \geq 0$

$$u_{n+1} - u_n \leq \frac{1}{(n+1)^2} \quad \text{ou} \quad u_{n+1} - u_n \geq \frac{1}{(n+1)^2}$$

On dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **Croissante**, **croissante** alors elle est **majorée** ($\frac{1}{n^2}$ est une suite à ε près arbitrairement négative) et **convergente** (on applique le théorème de la borne supérieure).

Partie B : Analyse de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

1) On dit qu'une fonction f est **convexe** si $f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} x^k$ est la plus petite $\varphi \in C^1([0, +\infty[)$ tel que

$$f'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} x^{k-1} = \left(\sum_{k=1}^{\infty} x^k \right)'$$

$$f''(x) = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k} x^{k-2} = \left(\sum_{k=2}^{\infty} x^{k-1} \right)' = \left(\sum_{k=1}^{\infty} x^k \right)'$$

$$f'''(x) = \sum_{k=3}^{\infty} \frac{1}{k} x^{k-3} = \left(\sum_{k=3}^{\infty} x^{k-2} \right)' = \left(\sum_{k=2}^{\infty} x^{k-1} \right)' = \left(\sum_{k=1}^{\infty} x^k \right)'$$

$$f^{(4)}(x) = \sum_{k=4}^{\infty} \frac{1}{k} x^{k-4} = \left(\sum_{k=4}^{\infty} x^{k-3} \right)' = \left(\sum_{k=3}^{\infty} x^{k-2} \right)' = \left(\sum_{k=2}^{\infty} x^{k-1} \right)' = \left(\sum_{k=1}^{\infty} x^k \right)'$$

$$f^{(5)}(x) = \sum_{k=5}^{\infty} \frac{1}{k} x^{k-5} = \left(\sum_{k=5}^{\infty} x^{k-4} \right)' = \left(\sum_{k=4}^{\infty} x^{k-3} \right)' = \left(\sum_{k=3}^{\infty} x^{k-2} \right)' = \left(\sum_{k=2}^{\infty} x^{k-1} \right)' = \left(\sum_{k=1}^{\infty} x^k \right)'$$

$$f^{(6)}(x) = \sum_{k=6}^{\infty} \frac{1}{k} x^{k-6} = \left(\sum_{k=6}^{\infty} x^{k-5} \right)' = \left(\sum_{k=5}^{\infty} x^{k-4} \right)' = \left(\sum_{k=4}^{\infty} x^{k-3} \right)' = \left(\sum_{k=3}^{\infty} x^{k-2} \right)' = \left(\sum_{k=2}^{\infty} x^{k-1} \right)' = \left(\sum_{k=1}^{\infty} x^k \right)'$$

$$f^{(7)}(x) = \sum_{k=7}^{\infty} \frac{1}{k} x^{k-7} = \left(\sum_{k=7}^{\infty} x^{k-6} \right)' = \left(\sum_{k=6}^{\infty} x^{k-5} \right)' = \left(\sum_{k=5}^{\infty} x^{k-4} \right)' = \left(\sum_{k=4}^{\infty} x^{k-3} \right)' = \left(\sum_{k=3}^{\infty} x^{k-2} \right)' = \left(\sum_{k=2}^{\infty} x^{k-1} \right)' = \left(\sum_{k=1}^{\infty} x^k \right)'$$

$$f^{(8)}(x) = \sum_{k=8}^{\infty} \frac{1}{k} x^{k-8} = \left(\sum_{k=8}^{\infty} x^{k-7} \right)' = \left(\sum_{k=7}^{\infty} x^{k-6} \right)' = \left(\sum_{k=6}^{\infty} x^{k-5} \right)' = \left(\sum_{k=5}^{\infty} x^{k-4} \right)' = \left(\sum_{k=4}^{\infty} x^{k-3} \right)' = \left(\sum_{k=3}^{\infty} x^{k-2} \right)' = \left(\sum_{k=2}^{\infty} x^{k-1} \right)' = \left(\sum_{k=1}^{\infty} x^k \right)'$$

$$f^{(9)}(x) = \sum_{k=9}^{\infty} \frac{1}{k} x^{k-9} = \left(\sum_{k=9}^{\infty} x^{k-8} \right)' = \left(\sum_{k=8}^{\infty} x^{k-7} \right)' = \left(\sum_{k=7}^{\infty} x^{k-6} \right)' = \left(\sum_{k=6}^{\infty} x^{k-5} \right)' = \left(\sum_{k=5}^{\infty} x^{k-4} \right)' = \left(\sum_{k=4}^{\infty} x^{k-3} \right)' = \left(\sum_{k=3}^{\infty} x^{k-2} \right)' = \left(\sum_{k=2}^{\infty} x^{k-1} \right)' = \left(\sum_{k=1}^{\infty} x^k \right)'$$

$$f^{(10)}(x) = \sum_{k=10}^{\infty} \frac{1}{k} x^{k-10} = \left(\sum_{k=10}^{\infty} x^{k-9} \right)' = \left(\sum_{k=9}^{\infty} x^{k-8} \right)' = \left(\sum_{k=8}^{\infty} x^{k-7} \right)' = \left(\sum_{k=7}^{\infty} x^{k-6} \right)' = \left(\sum_{k=6}^{\infty} x^{k-5} \right)' = \left(\sum_{k=5}^{\infty} x^{k-4} \right)' = \left(\sum_{k=4}^{\infty} x^{k-3} \right)' = \left(\sum_{k=3}^{\infty} x^{k-2} \right)' = \left(\sum_{k=2}^{\infty} x^{k-1} \right)' = \left(\sum_{k=1}^{\infty} x^k \right)'$$

$$f^{(11)}(x) = \sum_{k=11}^{\infty} \frac{1}{k} x^{k-11} = \left(\sum_{k=11}^{\infty} x^{k-10} \right)' = \left(\sum_{k=10}^{\infty} x^{k-9} \right)' = \left(\sum_{k=9}^{\infty} x^{k-8} \right)' = \left(\sum_{k=8}^{\infty} x^{k-7} \right)' = \left(\sum_{k=7}^{\infty} x^{k-6} \right)' = \left(\sum_{k=6}^{\infty} x^{k-5} \right)' = \left(\sum_{k=5}^{\infty} x^{k-4} \right)' = \left(\sum_{k=4}^{\infty} x^{k-3} \right)' = \left(\sum_{k=3}^{\infty} x^{k-2} \right)' = \left(\sum_{k=2}^{\infty} x^{k-1} \right)' = \left(\sum_{k=1}^{\infty} x^k \right)'$$

$$f^{(12)}(x) = \sum_{k=12}^{\infty} \frac{1}{k} x^{k-12} = \left(\sum_{k=12}^{\infty} x^{k-11} \right)' = \left(\sum_{k=11}^{\infty} x^{k-10} \right)' = \left(\sum_{k=10}^{\infty} x^{k-9} \right)' = \left(\sum_{k=9}^{\infty} x^{k-8} \right)' = \left(\sum_{k=8}^{\infty} x^{k-7} \right)' = \left(\sum_{k=7}^{\infty} x^{k-6} \right)' = \left(\sum_{k=6}^{\infty} x^{k-5} \right)' = \left(\sum_{k=5}^{\infty} x^{k-4} \right)' = \left(\sum_{k=4}^{\infty} x^{k-3} \right)' = \left(\sum_{k=3}^{\infty} x^{k-2} \right)' = \left(\sum_{k=2}^{\infty} x^{k-1} \right)' = \left(\sum_{k=1}^{\infty} x^k \right)'$$

$$f^{(13)}(x) = \sum_{k=13}^{\infty} \frac{1}{k} x^{k-13} = \left(\sum_{k=13}^{\infty} x^{k-12} \right)' = \left(\sum_{k=12}^{\infty} x^{k-11} \right)' = \left(\sum_{k=11}^{\infty} x^{k-10} \right)' = \left(\sum_{k=10}^{\infty} x^{k-9} \right)' = \left(\sum_{k=9}^{\infty} x^{k-8} \right)' = \left(\sum_{k=8}^{\infty} x^{k-7} \right)' = \left(\sum_{k=7}^{\infty} x^{k-6} \right)' = \left(\sum_{k=6}^{\infty} x^{k-5} \right)' = \left(\sum_{k=5}^{\infty} x^{k-4} \right)' = \left(\sum_{k=4}^{\infty} x^{k-3} \right)' = \left(\sum_{k=3}^{\infty} x^{k-2} \right)' = \left(\sum_{k=2}^{\infty} x^{k-1} \right)' = \left(\sum_{k=1}^{\infty} x^k \right)'$$

$$f^{(14)}(x) = \sum_{k=14}^{\infty} \frac{1}{k} x^{k-14} = \left(\sum_{k=14}^{\infty} x^{k-13} \right)' = \left(\sum_{k=13}^{\infty} x^{k-12} \right)' = \left(\sum_{k=12}^{\infty} x^{k-11} \right)' = \left(\sum_{k=11}^{\infty} x^{k-10} \right)' = \left(\sum_{k=10}^{\infty} x^{k-9} \right)' = \left(\sum_{k=9}^{\infty} x^{k-8} \right)' = \left(\sum_{k=8}^{\infty} x^{k-7} \right)' = \left(\sum_{k=7}^{\infty} x^{k-6} \right)' = \left(\sum_{k=6}^{\infty} x^{k-5} \right)' = \left(\sum_{k=5}^{\infty} x^{k-4} \right)' = \left(\sum_{k=4}^{\infty} x^{k-3} \right)' = \left(\sum_{k=3}^{\infty} x^{k-2} \right)' = \left(\sum_{k=2}^{\infty} x^{k-1} \right)' = \left(\sum_{k=1}^{\infty} x^k \right)'$$

$$f^{(15)}(x) = \sum_{k=15}^{\infty} \frac{1}{k} x^{k-15} = \left(\sum_{k=15}^{\infty} x^{k-14} \right)' = \left(\sum_{k=14}^{\infty} x^{k-13} \right)' = \left(\sum_{k=13}^{\infty} x^{k-12} \right)' = \left(\sum_{k=12}^{\infty} x^{k-11} \right)' = \left(\sum_{k=11}^{\infty} x^{k-10} \right)' = \left(\sum_{k=10}^{\infty} x^{k-9} \right)' = \left(\sum_{k=9}^{\infty}$$

[illegible][illegible][illegible]

On pose $m = n/2$ et on pose aussi $d(m) = 1$ si n est pair et $d(m) = 0$ si n est impair. On a alors

$$\left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \sin\left(\frac{2\pi x_1}{n}\right) dx \right| \leq \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \sin\left(\frac{2\pi x_1}{n}\right) dx \right| + \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \cos\left(\frac{2\pi x_1}{n}\right) dx \right|$$

On se sert d'après (2) de la relation

$$\frac{1}{n} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \sin\left(\frac{2\pi x_1}{n}\right) dx = \frac{1}{n} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \sin\left(\frac{2\pi x_1}{n}\right) dx + \frac{1}{n} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \cos\left(\frac{2\pi x_1}{n}\right) dx$$

Posez $m = n/2$ et on pose aussi $d(m) = 1$ si n est pair et $d(m) = 0$ si n est impair. On a alors

$$\frac{1}{n} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \sin\left(\frac{2\pi x_1}{n}\right) dx = \frac{1}{n} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \sin\left(\frac{2\pi x_1}{n}\right) dx + \frac{1}{n} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \cos\left(\frac{2\pi x_1}{n}\right) dx$$

On se sert d'après (2) de la relation

$$\frac{1}{n} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \sin\left(\frac{2\pi x_1}{n}\right) dx = \frac{1}{n} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \sin\left(\frac{2\pi x_1}{n}\right) dx + \frac{1}{n} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \cos\left(\frac{2\pi x_1}{n}\right) dx$$

Devoir maison n°14 : Intégrales de Wallis John Collins, Christophe Dore, Pierre Collin, Jean-Lucaver 2015	
Partie A : Intégrales de Wallis	
On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$,	$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(x) dx$
1) Soit $n \in \mathbb{N}$ On pose	$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos x \\ \sin x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - 2\sin^2(x/2) \\ 2\sin(x/2)\cos(x/2) \end{pmatrix}$
Par changement de variable, on a	$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n-2}(x) \cos^2(x) dx$
2) On a alors	$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n-2}(x) \cos^2(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n-2}(x) (1 - \sin^2(x)) dx$
3) On a alors	$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n-2}(x) dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n-2}(x) \sin^2(x) dx$
B : les dérivées	
4) Soit $n \in \mathbb{N}$	$W_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n-1}(x) \sin(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{n} \frac{d}{dx} \cos^n(x) dx$
5) On a alors	$W_n = \frac{1}{n} \left[\cos^n(x) \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{n} (0 - 1) = -\frac{1}{n}$
6) On a alors	$I_{n+1} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n+1}(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(x) \cos(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(x) \sin(x) dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(x) \sin'(x) dx$

[illegible]

$$M_{\text{max}} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} \right) \left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\alpha\beta} \right) \frac{1}{\alpha + \beta + 1}$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} \right) \frac{1}{\alpha + \beta + 1} \left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\alpha\beta} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} \right) \frac{1}{\alpha + \beta + 1} \left(\frac{\alpha + \beta + 1}{\alpha\beta} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} \right) \frac{1}{\alpha\beta}$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} \right) \frac{1}{\alpha\beta}$$

On a donc obtenu par le principe de minimisation que pour tout α, β

$$M_{\text{max}} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} \right) \frac{1}{\alpha\beta}$$

Il est clair que si α, β

$$M_{\text{max}} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} \right) \frac{1}{\alpha\beta} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} \right) \frac{1}{\alpha\beta}$$

1. introduction

Donner une $\alpha, \beta \in \mathbb{R}, \alpha, \beta \neq 0$, l'ensemble M_{max} est défini par : $M_{\text{max}} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} \right) \frac{1}{\alpha\beta}$

$M_{\text{max}} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} \right) \frac{1}{\alpha\beta}$

2. introduction

On a donc obtenu par le principe de minimisation que pour tout α, β

$M_{\text{max}} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} \right) \frac{1}{\alpha\beta}$

On a donc obtenu par le principe de minimisation que pour tout α, β

$M_{\text{max}} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} \right) \frac{1}{\alpha\beta}$

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

$$\frac{5}{2}\pi = 4$$

